UVM

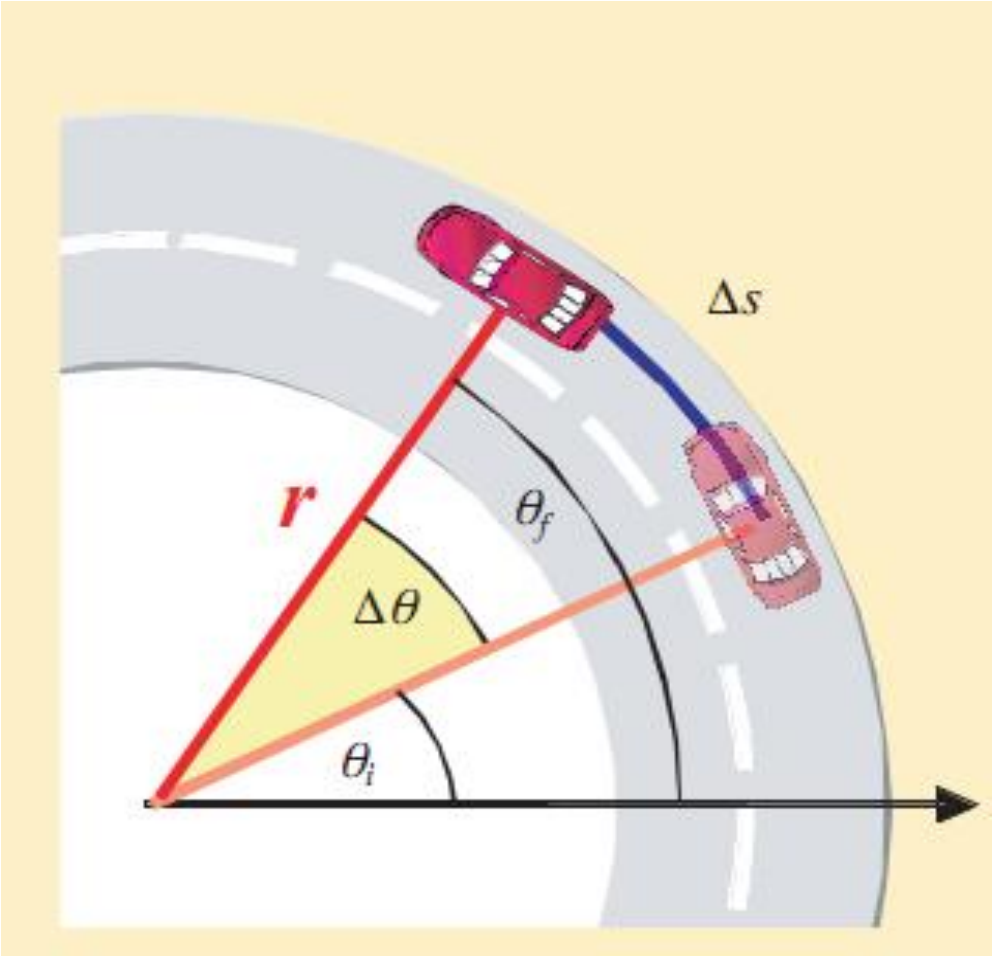
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Programa de Formación Transversal
Formación en Ciencias Exactas
Área Física

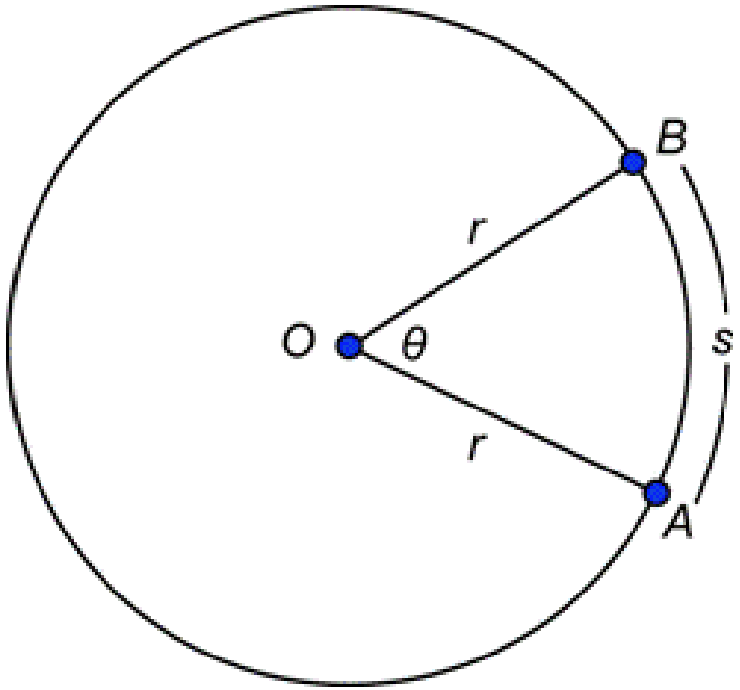
Mecánica

Movimiento Circular

Desplazamiento Angular



Medir un ángulo…

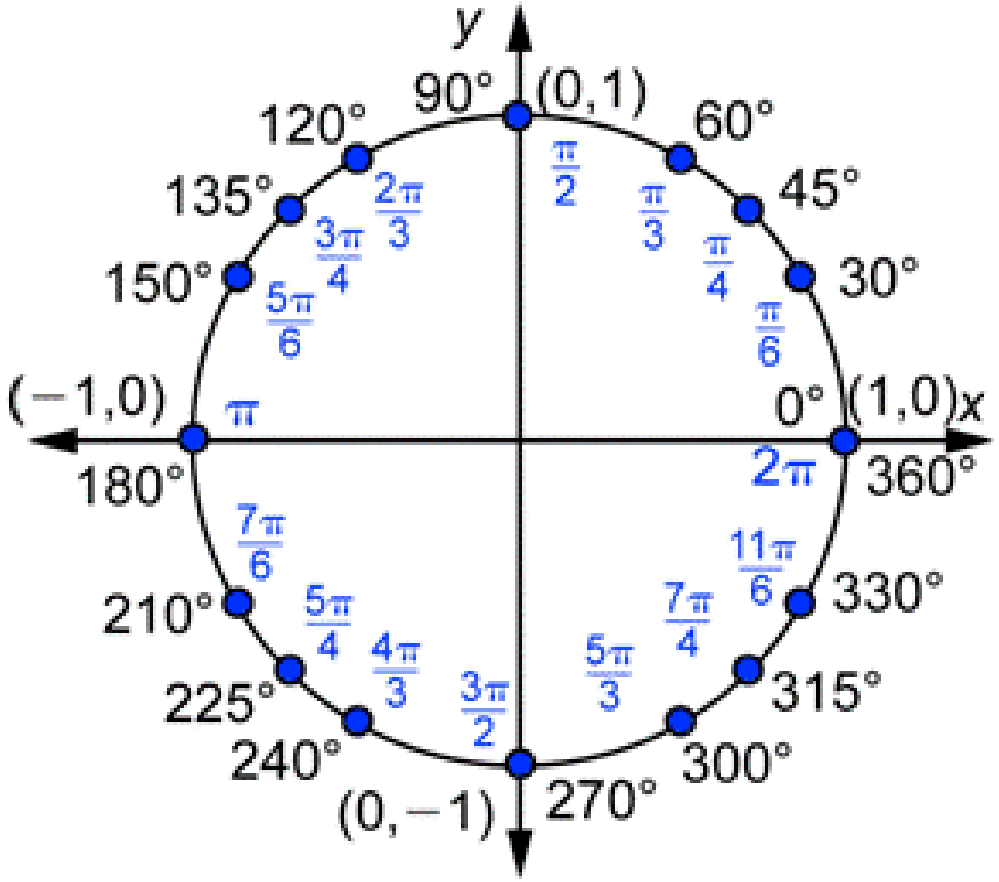


$$\theta = \frac{s}{r}$$

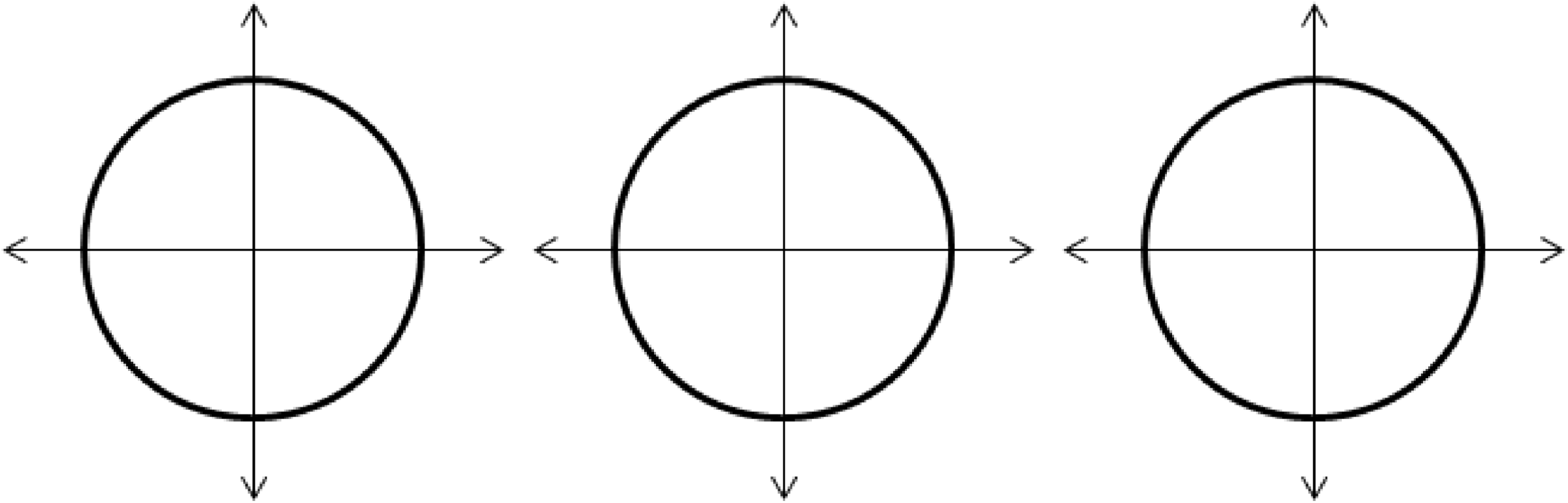
¿Cuánto mide un ángulo para una vuelta al circulo completo?

Existen los grados (**deg**), gradianes (**gra**), radianes (**rad**) y revoluciones (**rev**)

Grados (deg)	Radianes (rad)
$360°$	2π
$180°$	π
$90°$	$\frac{\pi}{2}$
$45°$	$\frac{\pi}{4}$



Dibuje en la circunferencia goniométrica los ángulos de $\frac{2\pi}{5}$, $\frac{4\pi}{3}$ y $\frac{3\pi}{8} rad$

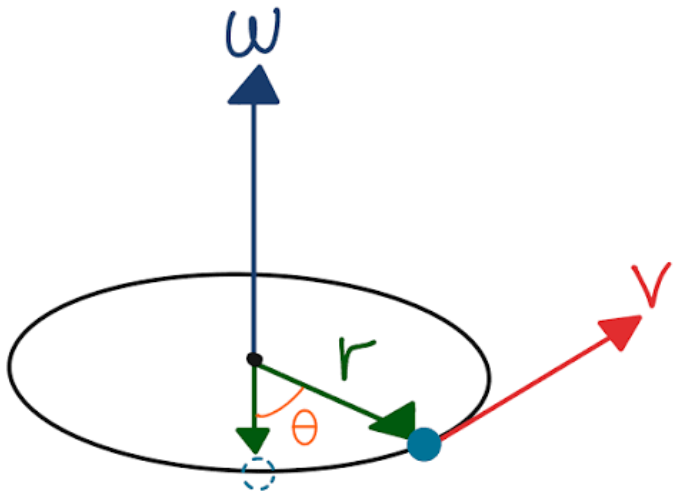


Convierta los siguientes ángulos:

- 30° a radianes
- 144° a radianes
- $\frac{3\pi}{4}$ radianes a grados
- $\frac{5\pi}{6}$ radianes a grados
- 4 vueltas a radianes y grados

Velocidad angular

- La velocidad angular es un vector perpendicular al plano de movimiento. Su módulo es la rapidez angular, que es el ángulo descrito por unidad de tiempo.



$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}\left[\frac{rad}{s}\right]$$

donde:

$\Delta\theta$ = desplazamiento angular

Δt = variación de tiempo

¿Cuánto vale la velocidad angular del segundero de un reloj analógico?



Un niño andando en su bicicleta observa que constantemente la rueda da cuatro vueltas cada dos segundos ¿Cuánto vale la velocidad angular de la rueda? En [rad/s], RPM y RPS

Ejercicios

1. Una persona levanta su brazo en $\frac{4}{6}\pi$ radianes ¿Cuántos grados levantó el brazo?

2. Un bailarín gira dando 5 vueltas en 4 segundos
   - ¿Cuántos grados recorrió en ese lapso?
   - ¿Cuántos radianes recorrió en ese lapso?
   - ¿Cuánto vale su velocidad angular?

Características del movimiento circular:

- Período (T): Es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa.

$$T = \frac{t}{n}\ [s]$$



- Frecuencia (f): Es el número de vueltas o revoluciones por unidad de tiempo.

$$f = \frac{n}{t}\ [Hz]$$

Ejemplo…

- El rotor de una centrífuga de laboratorio, que tiene un diámetro de 40 [cm], gira a una velocidad constante, completando 3.600 revoluciones en exactamente 1,5 minutos, determine…

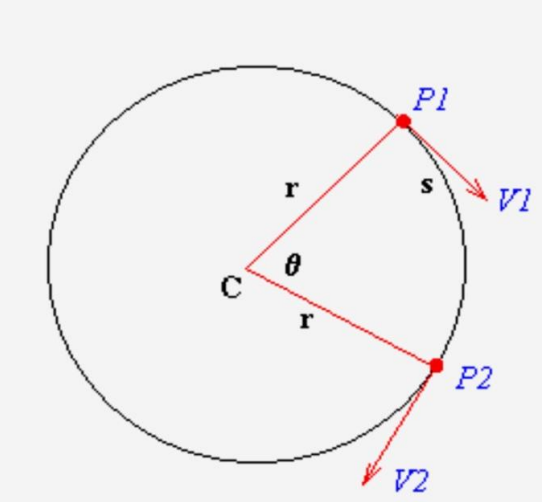
  - La frecuencia de la centrífuga
  - El período de la centrífuga
  - La velocidad angular de la centrífuga

Velocidad tangencial ($\vec{v}_L$)

- Se define **velocidad tangencial o lineal** como el cuociente entre el arco recorrido por la partícula y el tiempo empleado en cubrir dicha distancia.

La magnitud de esta velocidad es:

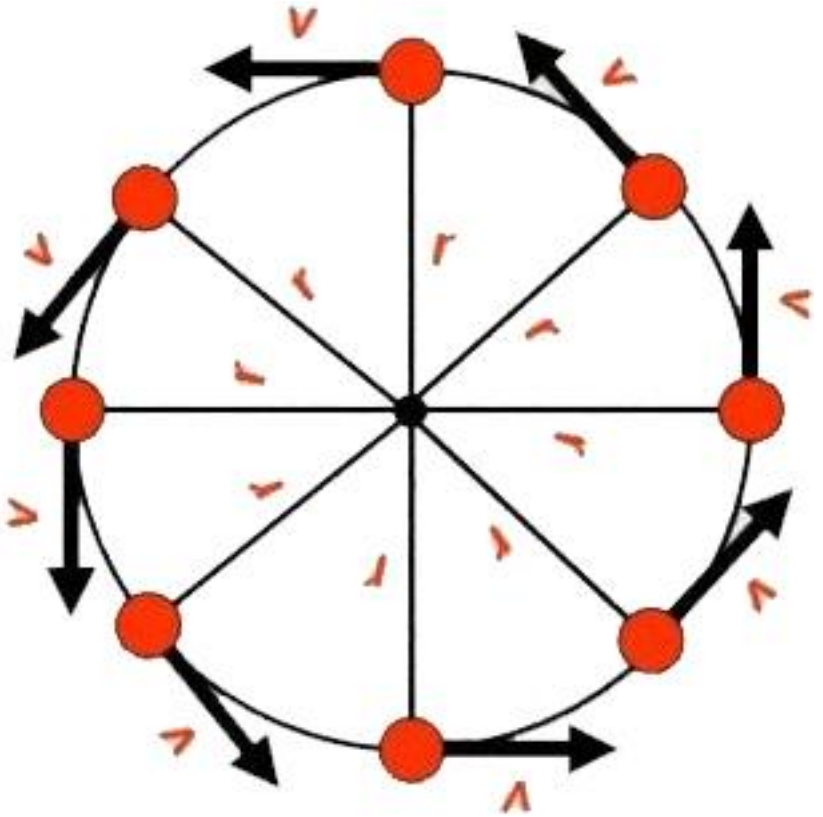
$$v_l = \frac{s}{\Delta t}$$



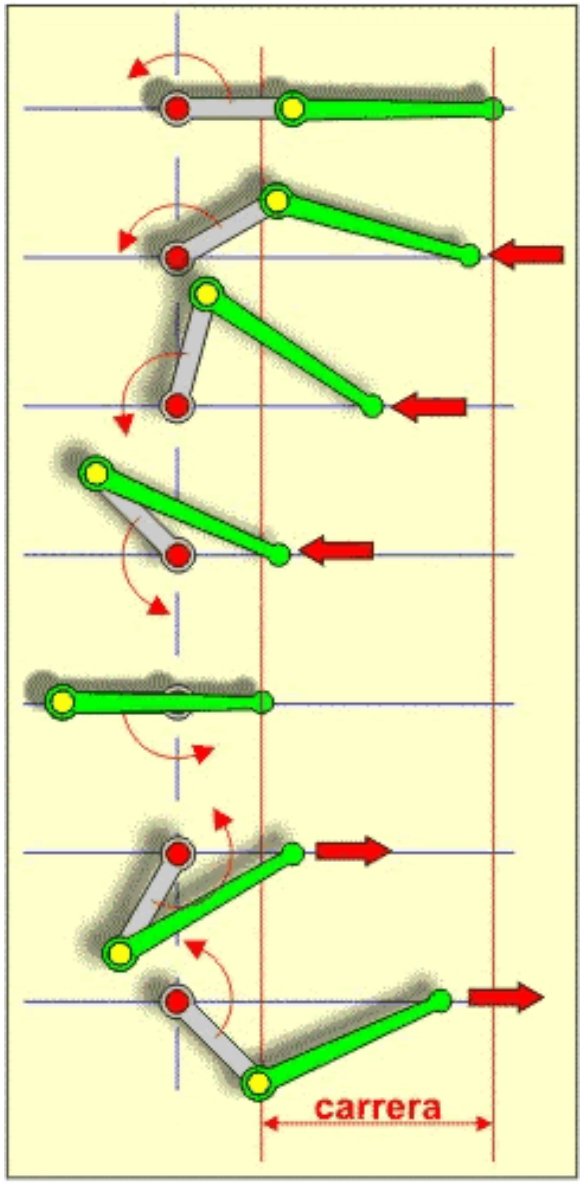
Sus unidades

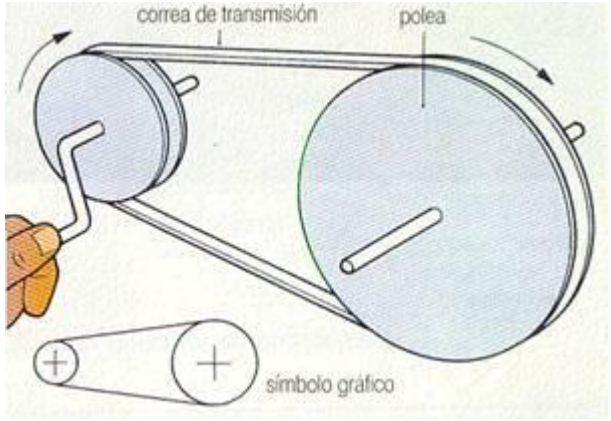
- Sistema Internacional: (m/s)

Dirección de la velocidad tangencial

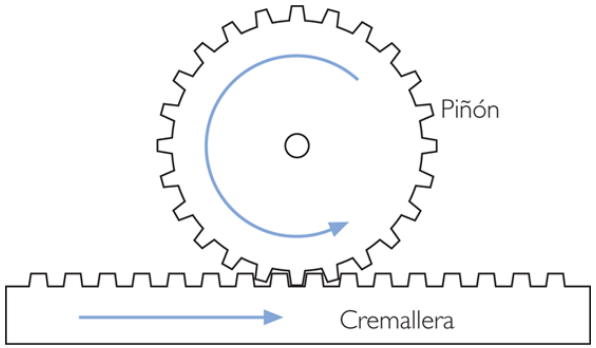


Si un cuerpo con movimiento circunferencial uniforme, describe un arco de 6 m en un tiempo de 3 [s], entonces la rapidez lineal con que el cuerpo se mueve a través de la circunferencia es igual a:

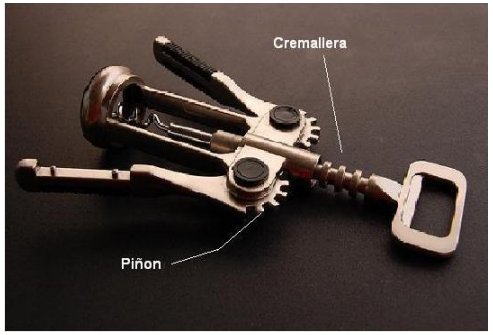




¿Existirá alguna relación entre el movimiento lineal y circular?



$$v = \omega r$$





- ¿Cuál de los puntos recorre un mayor ángulo?
- ¿Cuál de los puntos recorre una mayor distancia?



Situación de análisis

Una rueda de bicicleta realiza cinco vueltas cada 2 segundos y además, sabe que el radio de ésta es 50 cm. ¿Cuánto vale la velocidad angular de la rueda y la velocidad lineal del extremo de la misma? ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta de la rueda?

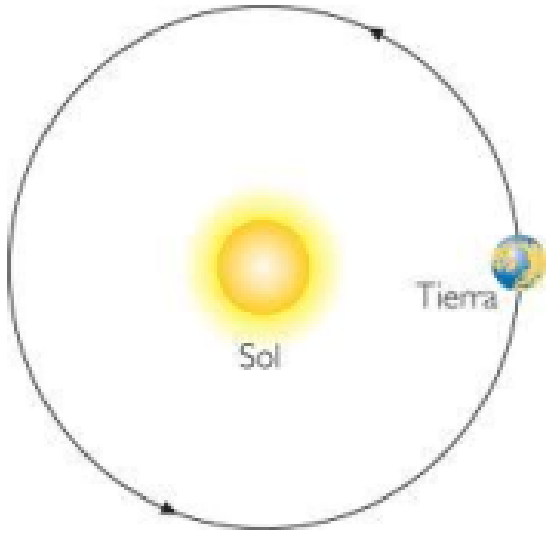
EJERCICIO

Un motociclista participa en una carrera en una pista circular de 2 [km] de perímetro los resultados de la carrera indican que en promedio demoró 35 [s] por cada vuelta a la pista.

- ¿Cuál es la frecuencia y el período del motorista respectivamente?
- ¿Cuánto vale su velocidad angular y la velocidad lineal en un extremo?

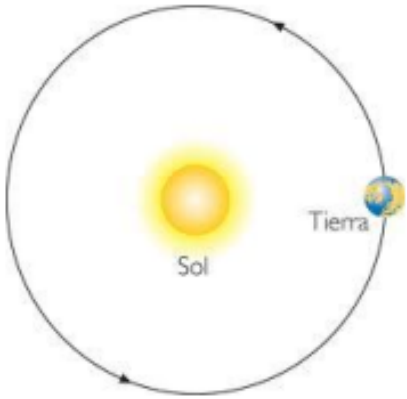
Ejercicio

- Si la distancia entre la tierra y el sol es de aproximadamente 150.000.000.000 metros. Y además se sabe que la trayectoria de la tierra alrededor del sol es prácticamente una circunferencia.
- Determine:
  - Velocidad angular
  - Velocidad Lineal



Ejercicio

- Si la distancia entre la tierra y el sol es de aproximadamente 150.000.000.000 metros. Y además se sabe que la trayectoria de la tierra al [illegible] es prácticamente una circunferencia.



- Determine:
  - Período
  - Frecuencia de la tierra
  - Velocidad angular
  - Velocidad Lineal

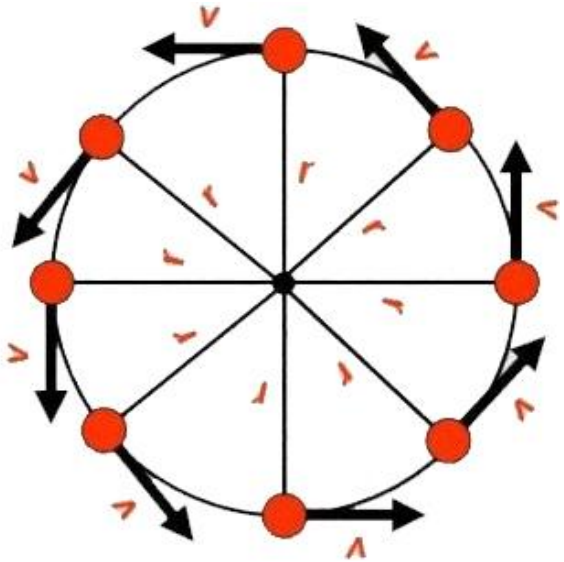
Aceleración Centrípeta

- A pesar de que el módulo de la velocidad es constante, la velocidad como vector es variable, lo que implica la existencia de aceleración llamada centrípeta, la cual apunta siempre hacia el centro de rotación.
- **La magnitud** de esta aceleración es:

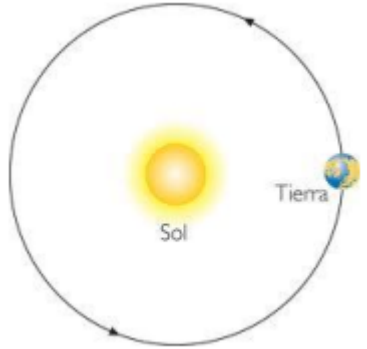
$$a_c = \frac{v_l^2}{R} = \omega^2 \cdot R$$

Sus unidades

- Sistema internacional: m/s²



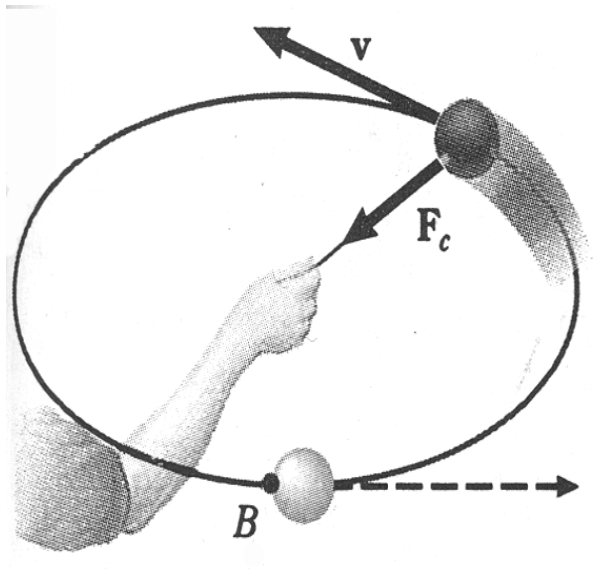
Ejercicio



- Si la distancia entre la tierra y el sol es de aproximadamente 150.000.000.000 metros. Y además se sabe que la trayectoria de la tierra alrededor del sol es prácticamente una circunferencia.
- Determine:
  - Aceleración centrípeta

FUERZA CENTRÍPETA (F_c)

Si consideramos la masa del cuerpo en rotación, debido a que está sometido a una aceleración por la segunda ley de Newton ($F = m \cdot a$), el cuerpo también está sometido a una fuerza llamada centrípeta, la cual tiene la misma dirección y sentido que la aceleración centrípeta.



- **La magnitud** de esta fuerza es:

$$F_c = m \cdot a_c$$

$$F_c = m \cdot \frac{v_l^2}{R}$$

$$F_c = m \cdot \omega^2 \cdot R$$

Sus unidades son

- Sistema internacional: Newton

EJERCICIO

Un cuerpo de masa 3 (kg) gira con una aceleración de 4 (m/s^2). ¿Cuánto vale la fuerza centrípeta que experimenta el cuerpo?

A) 12 (Newton)

B) 3 (Newton)

C) 1 (Newton)

D) 4 (Newton)

E) 7 (Newton)

EJERCICIO Nº 2

- Los ángulos: 60º, 90º al transformarlos a radianes corresponden, respectivamente a

A) π/2, π/3 radianes

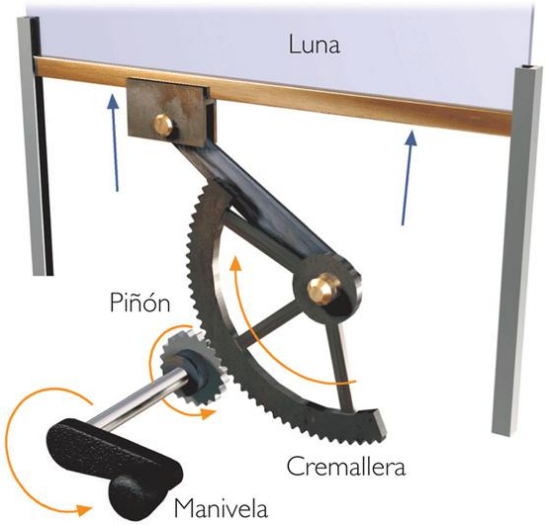
B) π/4, π/2 radianes

C) π/6, π/2 radianes

D) π/2, π/6 radianes

E) π/3, π/2 radianes

Tipos de movimiento Circular



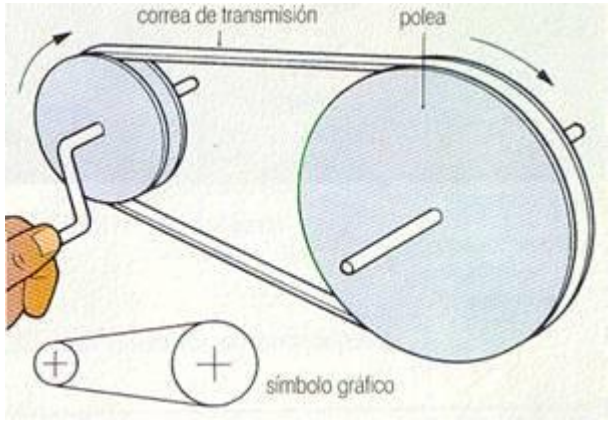
También habrá un movimiento uniforme y uno que será uniformemente acelerado…. Adivine…

M C U

M C U A

Que significan estas letras y qué características crees que tengan?







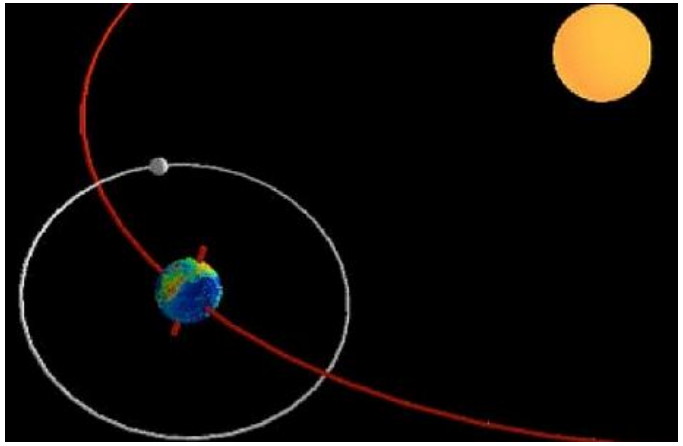


Movimiento Circular Uniforme (MCU)

Un cuerpo gira con velocidad angular constante

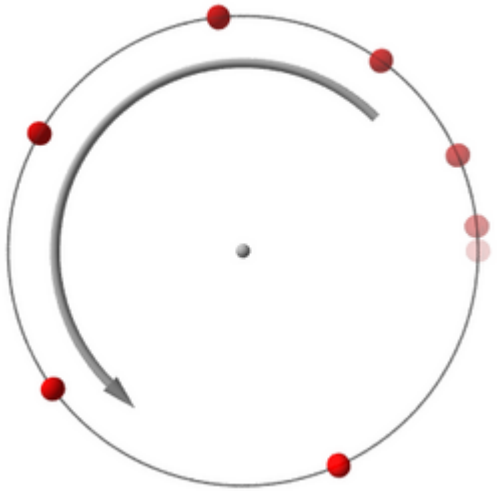


Piense otras situaciones en donde este tipo de movimiento se vea. En qué unidades se puede medir la rapidez angular?



Movimiento Circular Uniformemente Acelerado (MCUA)

Un cuerpo se desplaza a través de una trayectoria circular aumentando o disminuyendo en forma constante su velocidad angular, es decir, su aceleración angular es constante.



Pero el aumento en el numero de vueltas no es constante….
Acelera!!!!!

Una rueda con una aceleración angular constante aumenta por cada segundo su rapidez angular en 2 revolución por segundo.

Tiempo [s]	ω [REV/s]	θ [REV]
0	0	0
1	2	1
2	4	4
3	6	9
4	8	16
5	10	25

Ecuaciones del MCUA

Estas ecuaciones son como las “recetas” de cocina. En función de los ingredientes que tenemos sabemos qué receta utilizar.

$$\omega_f = \omega_i + \alpha t$$

$$\omega_f{}^2 = \omega_i{}^2 + 2\alpha\theta$$

$$\theta = \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

$$\theta = \left(\frac{\omega_i + \omega_f}{2}\right) t$$

…y los ingredientes son:….

ω_i: $rapidez\ angular\ inicial$

ω_f: $rapidez\ angular\ final$

α: $aceleración\ angular$

θ: $distancia\ angular$

t: $tiempo$

Esto me huele conocido no?.... Claro… es lo mismo que el MRUA salvo que las trayectorias son circulares